Доклады Академии наук СССР
1964. Том 158. № 6

МАТЕМАТИКА

И. Л. КАНТОР

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕПРИВОДИМЫХ ТРАНЗИТИВНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

(Представлено академиком И. Г. Петровским 8 V 1964)

Дадим несколько усиленное по сравнению с [1] определение транзитивно-дифференциальной группы порядка ν. Пусть $\mathcal{G}$ — локальная группа Ли преобразований, действующих в многообразии $x^1, x^2, \ldots, x^n$, и G — соответствующая ей алгебра Ли. Элементы алгебры G суть операторы $f = f^\alpha(x)\,\partial/\partial x^\alpha$. Каждый оператор f можно представить в виде $\underset{0}{f} + \underset{1}{f} + \underset{2}{f} + \ldots$, где $\underset{k}{f} = \underset{k}{f^\alpha}(x)\,\partial/\partial x^\alpha$, причем $\underset{k}{f^\alpha}(x)$ — однородные многочлены степени k.

Мы скажем, что $\mathcal{G}$ есть транзитивно-дифференциальная группа преобразований порядка ν, если алгебра G обладает следующими свойствами:

1. Операторы $\partial/\partial x^1, \partial/\partial x^2, \ldots, \partial/\partial x^n$ входят в G.

2. Каждый оператор f из G представляется в виде конечной суммы $\underset{0}{f} + \underset{1}{f} + \ldots + \underset{\nu}{f}$, причем все операторы $\underset{0}{f}, \underset{1}{f}, \ldots, \underset{\nu}{f}$ (однородные компоненты f) также входят в G. Хотя бы для одного оператора f из G $\underset{\nu}{f} \neq 0$.

3. Алгебра G максимальна, т. е. не включается ни в какую другую алгебру Ли преобразований со свойствами 1 и 2.

Учитывая, что коммутирование операторов происходит по закону

$$[f, \varphi] = \left(\frac{\partial f^\alpha}{\partial x^\beta}\varphi^\beta - \frac{\partial \varphi^\alpha}{\partial x^\beta} f^\beta\right)\frac{\partial}{\partial x^\alpha},$$

можно определить класс рассматриваемых алгебр Ли следующим образом. Пусть $\underset{0}{T}$ обозначает n-мерное векторное пространство, $\underset{k}{T}$ — пространство всех k-линейных симметрических операторов, действующих из $\underset{0}{T}$ в $\underset{0}{T}$. Если

$$A \in \underset{k}{T}, \quad B \in \underset{l}{T}, \quad a \in \underset{0}{T}, \quad b \in \underset{0}{T}$$

($k > 0$, $l > 0$), то положим

$$A \circ B = A(B(x, x, \ldots, x), x, \ldots, x), \quad A \circ a = A(a, x, \ldots, x), \quad a \circ A = 0, \quad a \circ b = 0. \tag{1}$$

Определим далее в бесконечномерном пространстве $T = \underset{0}{T} + \underset{1}{T} + \underset{2}{T} + \ldots$ следующую операцию коммутирования:

$$[A, B] = kA \circ B - lB \circ A. \tag{2}$$

Подпространство G пространства T, содержащее $\underset{0}{T}$, образует алгебру Ли транзитивно-дифференциальной группы порядка ν, если: 1) G образует алгебру Ли относительно операции коммутирования (2); 2) $G \subset \sum_{k=0}^{\nu} \underset{k}{T}$, но $G \not\subset \sum_{k=0}^{\nu-1} \underset{k}{T}$; 3) если $A \in G$ и $A = \underset{0}{A} + \underset{1}{A} + \ldots + \underset{\nu}{A}$, где $\underset{k}{A} \in \underset{k}{T}$, то все $\underset{k}{A}$ принадлежат G ($k = 0, 1, \ldots, \nu$); 4) G максимально, т. е. не вклю-

чается ни в какое другое подпространство, содержащее T_0 и удовлетворяющее условиям 1), 2), 3).

Определение. Алгебра G неприводима, если не существует такого подпространства $U \subset T_0$, что для всех операторов $A \in G$ имеет место

$$A(U, x, \ldots, x) \subset U. \tag{3}$$

В противном случае алгебра называется приводимой.

Теорема 1. *Алгебра G порядка $\nu > 2$ обязательно приводима.*

Каждый оператор 2-го порядка задает билинейное отображение $T_0 \times T_0$ в T_0 и тем самым превращает пространство T_0 в некоторую алгебру. Будем говорить в условном смысле, что оператор 2-го порядка является алгеброй.

Теорема 2. *Операторы 2-го порядка, входящие в алгебру G 2-го порядка, являются йордановыми алгебрами.*

Теорема 3. *Произвольная йорданова алгебра J входит в некоторую алгебру G 2-го порядка в качестве квадратичного оператора. Если йорданова алгебра обладает единицей, то алгебра G единственна. Ее составляют само пространство $J(T_0)$, все линейные операторы $P_a(x) = ax$ (ax означает произведение a на x в смысле J), все дифференцирования алгебры J и все квадратичные операторы вида $A(x, x) = ax^2 - 2(ax)x$.*

Теорема 4. *Если йорданова алгебра J проста, то соответствующая алгебра G неприводима.*

Теорема 5. *Пусть алгебра G неприводима; тогда она простая, а подалгебра, состоящая из всех линейных и квадратичных операторов из G,— максимальная неполупростая.*

Согласно теореме 5, для того чтобы найти все неприводимые алгебры Ли транзитивно-дифференциальных групп, нужно перебрать все простые алгебры Ли G и их максимальные неполупростые подалгебры H. Оказывается, что не каждой паре G, H отвечает алгебра Ли транзитивно-дифференциальной группы. Ниже перечислены полученные алгебры G отдельно в комплексном и вещественном случае. Заметим, что в комплексном случае все пары (G, H) (G — простая, H — максимальная неполупростая) были выделены — из других соображений и не в том виде, как они приведены ниже,— В. В. Морозовым ([2]).

Комплексный случай.

I. Серия A_n. Алгебра G действует на пространстве T_0 прямоугольных комплексных матриц типа (k, l). Ее линейные операторы имеют вид

$$X' = AX - XD, \tag{4}$$

где A, D — всевозможные пары квадратных комплексных матриц порядков соответственно k и l с суммой следов, равной нулю. Квадратичные операторы действуют по закону

$$X' = XCX, \tag{5}$$

где C — всевозможные прямоугольные комплексные матрицы типа (l, k).

Транзитивно-дифференциальная группа, соответствующая этой алгебре, действует на пространстве прямоугольных матриц типа (k, l) следующим образом:

$$X' = (MX + N)(PX + Q)^{-1}, \tag{6}$$

где матрицы M, N — типов (k, k) и (k, l), а P, Q — типов (l, k) и (l, l) и определитель $\begin{vmatrix} M & N \\ P & Q \end{vmatrix} = 1$.

Отметим, что при $k = n$, $l = 1$ мы получаем проективную группу в ее обычном истолковании.

II. Серия D_n. Алгебра G действует на пространстве комплексных кососимметрических матриц X порядка n. Линейные операторы имеют вид

$$X' = AX + XA^T, \tag{7}$$

где A — произвольная матрица порядка n, а квадратичные операторы

$$X' = XCX, \tag{8}$$

где C — произвольная кососимметрическая матрица порядка n.

Транзитивно-дифференциальная группа действует на кососимметрических матрицах порядка n. Преобразования группы имеют вид (6), где M, N, P, Q — квадратные матрицы, связанные соотношениями

$$M^TP + P^TM = 0, \quad N^TQ + Q^TN = 0, \quad M^TQ + P^TN = E; \tag{9}$$

указанные соотношения выражают тот факт, что матрица $\begin{pmatrix} M & N \\ P & Q \end{pmatrix}$ сохраняет форму $x_1x_{n+1} + x_2x_{n+2} + \ldots + x_nx_{2n}$.

III. Серия C_n. Алгебра G действует на пространстве симметрических матриц X, линейные операторы действуют по правилу (7), а квадратичные — по правилу (8), только матрицы C в этом случае произвольные симметрические.

Транзитивно-дифференциальная группа действует на симметрических матрицах порядка n. Преобразования группы имеют вид (6), где M, N, P, Q — квадратные матрицы, связанные соотношениями

$$M^TP - P^TM = 0, \quad N^TQ - Q^TN = 0, \quad M^TQ - P^TN = E; \tag{10}$$

указанные соотношения выражают тот факт, что матрица $\begin{pmatrix} M & N \\ P & Q \end{pmatrix}$ сохраняет форму $(x_1y_{n+1} - y_1x_{n+1}) + \ldots + (x_ny_{2n} - y_nx_{2n})$.

IV. Серия B_n. Алгебра G действует на n-мерном комплексном векторном пространстве с заданной билинейной симметрической невырожденной формой (x, y). Линейные операторы: единичный E и все, удовлетворяющие условию $(Ax, y) + (x, Ay) = 0$; квадратичные операторы имеют вид $(x, x)a - 2(a, x)x$, где a — произвольный вектор.

Транзитно-дифференциальной группой является конформная группа комплексной эвклидовой плоскости.

Все перечисленные транзитивно-дифференциальные группы получены из классических простых групп Ли. Что касается особых групп Ли, то из них транзитивно-дифференциальные группы возникают только в случаях E_7, E_6. Порождающими йордановыми алгебрами являются: в случае E_7 — особая простая йорданова алгебра эрмитовых комплексных октавных матриц, в случае E_6 — подалгебра особой простой йордановой алгебры.

Вещественный случай. Вещественными неприводимыми алгебрами Ли транзитивно-дифференциальных групп, во-первых, являются все комплексные неприводимые алгебры Ли транзитивно-дифференциальных групп, в которых каждый комплексный параметр рассматривается как два вещественных. Во-вторых, из вещественных форм классических алгебр Ли возникают следующие. Две алгебры, которые действуют на прямоугольных вещественных и на прямоугольных кватернионных матрицах и строятся аналогично комплексному типу I; три алгебры, действующие на симметрических вещественных, комплексных эрмитовых и кватернионных эрмитовых матрицах, которые строятся аналогично комплексному типу II. В последних двух случаях операция транспонирования заменяется операцией транспонирования с последующим сопряжением. Две алгебры, действующие на вещественных кососимметрических и на кватернионных ко-

соэрмитовых матрицах, которые строятся аналогично комплексному случаю III. В кватернионном случае опять к операции транспонирования добавляется сопряжение. Наконец, вещественные алгебры, которые строятся аналогично комплексному случаю IV для произвольной невырожденной симметрической формы. Отметим, что в последнем случае транзитивно-дифференциальными группами будут конформные группы псевдоэвклидовых пространств.

Вещественных алгебр G, возникающих из особых алгебр Ли, мы здесь не исследуем.

В заключение отметим, что из указанного нами перечисления легко следует классификация простых йордановых алгебр как в комплексном, так и в вещественном случае*.

Для ее получения достаточно перебрать все квадратичные операторы неприводимых алгебр Ли транзитивно-дифференциальных групп и из соответствующих им йордановых алгебр отобрать только простые.

Уссурийский государственный педагогический институт

Поступило
25 IV 1964

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[1] И. Л. Кантор, ДАН, **151**, № 6 (1963). [2] В. В. Морозов, Матем. сборн., **5** (47) (1939). [3] A. A. Albert, Trans. Am. Math. Soc., **59**, № 3 (1946).

* Отметим, что классификация простых комплексных йордановых алгебр была проведена А. А. Албертом в работе ([3]); что касается вещественных алгебр, то в известных нам работах исчерпывающего перечисления таких алгебр нет, хотя, вероятно, его нетрудно получить с помощью имеющихся там теорем.